ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE (SRS)

Norma IEEE 830

Proyecto: Sistema de Gestión Agenda Odontológica Vital Dents
Aprendiz: Emily Muñoz
Ficha: 3171084
Programa: Análisis y Desarrollo de Software

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito

El propósito de este documento es definir de manera clara, completa y estructurada los requerimientos del sistema Vital Dents, con el fin de servir como base para su desarrollo, validación y evaluación.

1.2 Alcance

Vital Dents es un sistema de gestión odontológica compuesto por:

- Una aplicación web administrativa para la gestión de pacientes, citas, tratamientos y pagos.
- Un bot de WhatsApp que permitirá a los pacientes agendar citas automáticamente.
- Un bot en la pagina para resolver dudas rápidas.

El sistema está dirigido a clínicas odontológicas con el objetivo de optimizar los procesos administrativos y mejorar la atención al paciente.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- SRS: Software Requirements Specification
- RF: Requerimiento Funcional
- RNF: Requerimiento No Funcional
- API: Interfaz de Programación de Aplicaciones
- DB: Base de Datos

1.4 Referencias

- Documentación de MySQL
- Documentación de API de WhatsApp

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

2.1 Perspectiva del producto

Vital Dents es una solución tecnológica integrada compuesta por una aplicación web administrativa y un bot de WhatsApp, ambos conectados a una base de datos centralizada.

2.2 Funciones del sistema

- Registro y gestión de pacientes
- Gestión de usuarios y roles
- Gestión de citas odontológicas
- Registro de tratamientos
- Registro de pagos y abonos
- Agendamiento de citas mediante bot de WhatsApp

2.3 Características de los usuarios

- **Administrador:** Gestiona usuarios, roles y supervisa el sistema.
- **Odontólogo:** Gestiona tratamientos, consultas y citas.
- **Recepcionista:** Gestiona pacientes, citas y pagos.
- **Paciente:** Agenda citas a través del bot de WhatsApp.

2.4 Restricciones

- El sistema será desarrollado como aplicación web.
- Se utilizará una base de datos relacional (MySQL).
- El bot depende de la API de WhatsApp.

2.5 Suposiciones y dependencias

- Los usuarios cuentan con acceso a internet.
- El sistema depende del funcionamiento de servicios externos (WhatsApp API).
- Los usuarios tienen conocimientos básicos en el uso de sistemas digitales.

3. REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS

3.1 Requerimientos funcionales

RF-01: El sistema debe permitir registrar, modificar, eliminar y consultar pacientes.

RF-02: El sistema debe permitir registrar usuarios y asignarles roles (administrador, odontólogo y recepcionista).

RF-03: El sistema debe permitir crear, modificar, eliminar y consultar citas odontológicas, incluyendo fecha, hora, paciente y estado.

RF-04: El sistema debe permitir asignar tratamientos a las citas.

RF-05: El sistema debe permitir registrar pagos asociados a una cita.

RF-06: El sistema debe permitir registrar abonos parciales a una cita.

RF-07: El sistema debe permitir consultar el estado de las citas.

RF-08: El sistema debe permitir consultar el estado de los pagos.

RF-09: El sistema debe permitir a los pacientes agendar citas mediante el bot de WhatsApp.

3.2 Requerimientos no funcionales

RNF-01 (Seguridad): El sistema debe garantizar la protección de los datos mediante control de acceso por roles.

RNF-02 (Seguridad): El sistema debe proteger la información sensible de los pacientes.

RNF-03 (Disponibilidad): El sistema web debe estar disponible al menos el 80% del tiempo.

RNF-04 (Rendimiento): El sistema debe responder a las solicitudes en un tiempo menor a 3 segundos.

RNF-05 (Disponibilidad): El bot de WhatsApp debe estar disponible 24/7.

RNF-06 (Usabilidad): El sistema debe ser intuitivo y fácil de usar para los usuarios administrativos.

3.3 Interfaces externas

3.3.1 Interfaz de usuario

El sistema contará con una interfaz web accesible desde navegadores modernos.

3.3.2 Interfaz con WhatsApp

El sistema se integrará con la API de WhatsApp para permitir el agendamiento automático de citas.

3.3.3 Interfaz de base de datos

El sistema se conectará a una base de datos MySQL para almacenar la información.

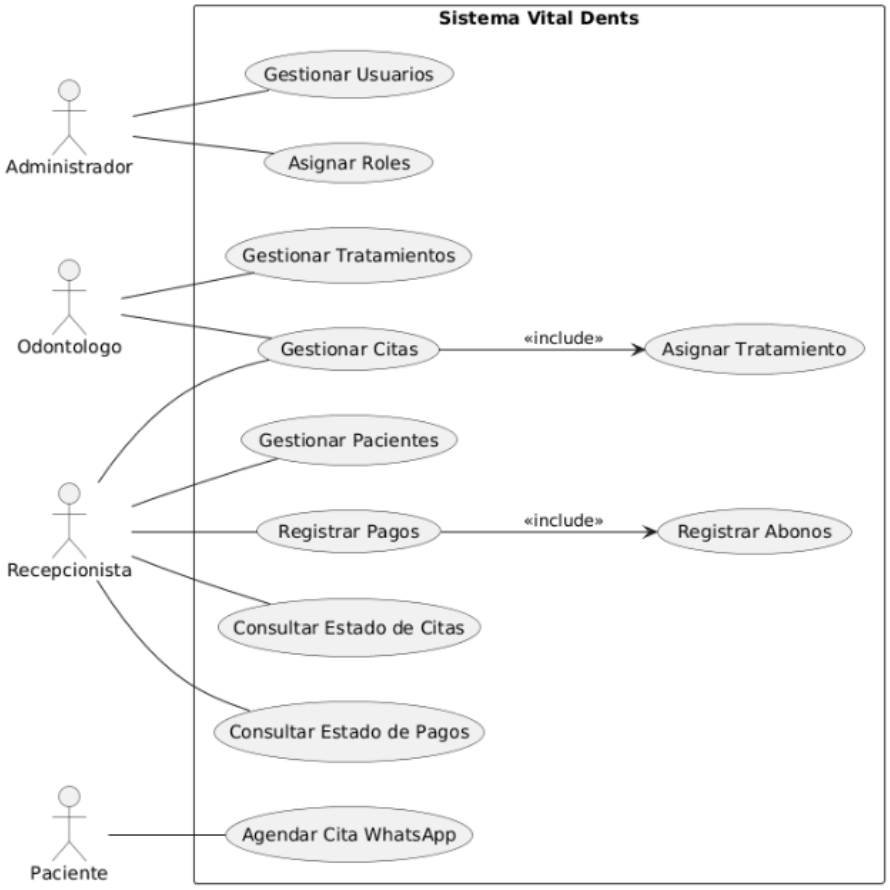
4. MODELO DE DATOS

El sistema cuenta con un modelo entidad-relación que incluye las siguientes entidades:

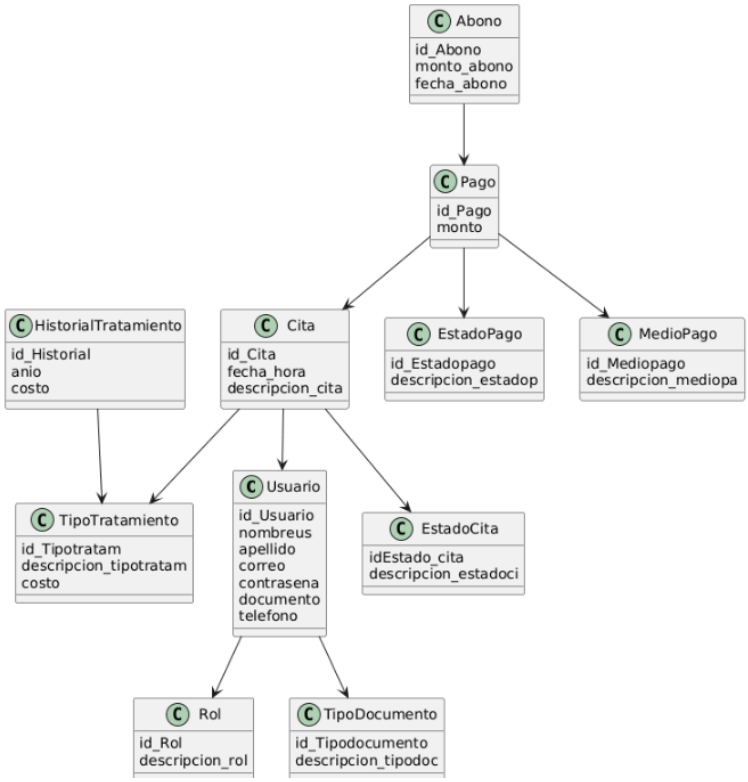
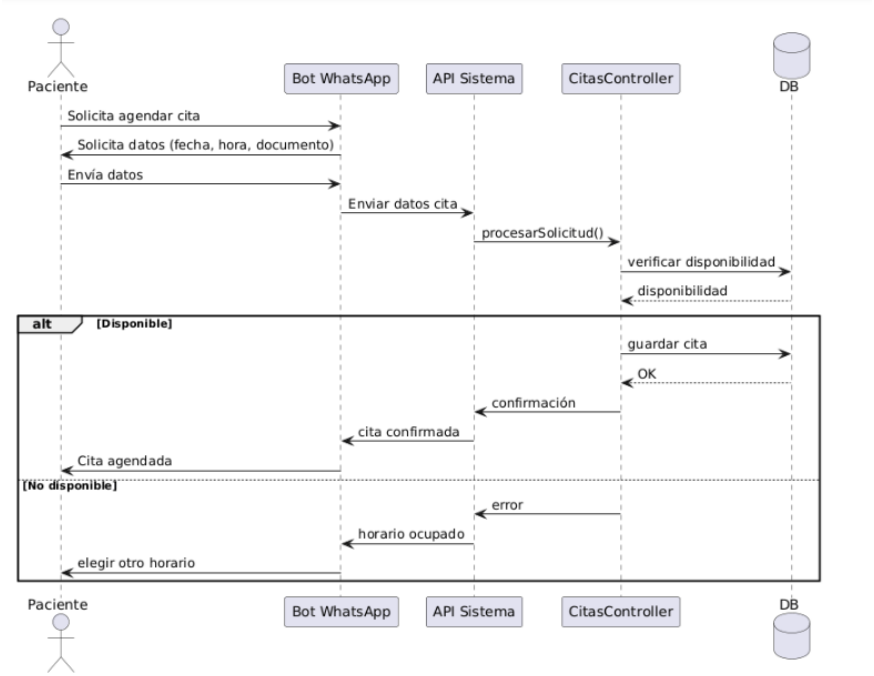
- Tipo_documento
- Paciente
- Cita
- Tipo_tratamiento
- Estado_cita
- Usuario
- Rol
- Medio_pago
- Pago
- Estado_pago

5. DIAGRAMAS UML

5.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO



5.2 DIAGRAMA DE CLASES



5.3 DIAGRAMA DE SECUENCIA (AGENDAR CITA)